

1. Lý thuyết.

- Apache Cassandra là hệ quản trị CSDL NoSQL dạng Wide-column, được thiết kế cho:

- + Lưu trữ dữ liệu lớn
- + Phân tán nhiều máy chủ
- + Không có điểm lỗi đơn (no single point of failure)

2. Đặc điểm:

- Phi tập trung
- Tốc độ ghi rất cao
- Tự động nhân bản dữ liệu
- Mở rộng bằng cách thêm node

3. Mô hình Ring

Node	Vai trò
Máy chủ 1	Lưu user miền Bắc
Máy chủ 2	Lưu user miền Trung
Máy chủ 3	Lưu user miền Nam

Dữ liệu được hash và chia đều trên các node

4. Mô phỏng truy vấn phân tán.

4.1) Mô hình hệ thống:

Hệ thống bán hàng có 3 máy chủ (3 node):

Node	Lưu dữ liệu
Máy chủ 1	Đơn hàng miền Bắc
Máy chủ 2	Đơn hàng miền Trung
Máy chủ 3	Đơn hàng miền Nam

4.2) Bảng dữ liệu.

```
CREATE TABLE don-hang (
  ma-don text,
```


vung - mien text,
 ten - khach text,
 san - pham text,
 gia int,

PRIMARY KEY (ma - don, vung - mien)

);

4.3) Lưu dữ liệu phân tán.

Dữ liệu	Được lưu
Khách Bắc Ninh	Máy chủ 1
Khách Đà Nẵng	Máy chủ 2
Khách An Giang	Máy chủ 3

Insert into don - hang VALUES

('DHO1', 'Bac', 'Nguyễn Thị Ngọc Mỹ', 'Laptop', '20000000'),

('DHO2', 'Trung', 'Đoàn Công Thức', 'Điện thoại', '9000000'),

('DHO3', 'Nam', 'Đoàn Ngọc Phương Thanh', 'Máy tính bảng', '7000000');

4.4) Truy vấn phân tán.

- Truy vấn 1: Xem đơn miền Bắc

SELECT * FROM don - hang
 WHERE vung - mien = 'Bac';

- Truy vấn 2: Xem tổng đơn toàn quốc

SELECT COUNT(*) FROM don - hang;

→ Cassandra hỏi cả 3 máy chủ

→ Gộp kết quả → trả về

4.5) Mô phỏng lỗi.

Tình huống	Kết quả
Máy chủ 1 tắt	Hệ thống vẫn chạy
Máy chủ 1 bật lại	Dữ liệu tự đồng bộ

Bổ sung lý thuyết

1. Lịch sử hình thành

- Cassandra được phát triển lần đầu bởi Facebook năm 2008 để phục vụ hệ thống nhắn tin nội bộ. Sau đó được công bố mã nguồn mở và hiện nay do Apache Software Foundation quản lý.

2. Tác giả - Tổ chức quản lý

- Facebook

- Quản lý hiện tại: Apache Software Foundation

3. Mô hình lưu trữ dữ liệu

Cassandra thuộc mô hình Wide-column Store, trong đó:

- Dữ liệu được lưu theo bảng

- Nhưng mỗi dòng có thể có số cột khác nhau.

- Không yêu cầu cấu trúc cột cố định như CSDL

Quan hệ

4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Cassandra sử dụng CQL (Cassandra Query Language)

- cú pháp gần giống SQL:

Lệnh
CREATE
INSERT
SELECT
UPDATE
DELETE

Chức năng
Tạo bảng
Thêm dữ liệu
Truy vấn
Cập nhật
Xóa

5. Cơ chế phân tán dữ liệu

Cassandra sử dụng mô hình Ring (vòng tròn) để phân tán dữ liệu. Khi 1 node bị lỗi, hệ thống vẫn bình thường.

Đặc điểm

Mỗi node

Dữ liệu

Replication

Không có node trung tâm

Mô tả

1 máy chủ trong hệ thống

Được băm (hash) và chia đều

Dữ liệu được sao chép trên nhiều node

Các node ngang quyền nhau.